



A fejezet három témája röviden: milyen formában terheli az erő a szerkezetet, hogyan bontjuk az erőt előjeles vetületekre, és hogyan számolunk ezekkel a vetületekkel. A részletes magyarázatot, a kidolgozott példákat és az önellenőrző kérdéseket a linkelt témalapokon találod.

Erőfajták és megoszló terhek

📅 Óra: szept. 10.

- A **koncentrált erő** egy pontban vagy kicsiny felületen hat a testre; jele nagybetű: F, R, S, Q .
- A **vonall mentén megoszló teher** intenzitása q [kN/m], az egységnyi hosszra jutó erő; a **felület mentén megoszló teheré** g [kN/m²], az egységnyi területre jutó erő.
- A vonalteher eredőjének nagysága a teherábra területe: egyenletes tehernél $Q = q \cdot \ell$ (a felezőpontban hat), háromszögtehernél $Q = q \cdot \ell/2$ (a nagyobb teherű végtől $\ell/3$ -nál hat), trapéz alakú tehernél $Q = \frac{q_1+q_2}{2} \cdot \ell$.

⚠️ ☹ gépi javítás

- A felületi teher teljes ereje $G = g \cdot A$, azaz $g = G/A$, ahol A a terhelt terület. Ez a g felületi teher, nem a nehézségi gyorsulás.

⚠️ ☹ gépi javítás

➡ Részletesen: [Erőfajták és megoszló terhek](#)

Az erő vetületei és előjelei

📅 Óra: szept. 10., 15., ☹ szept.

- Síkban négy adat határoz meg egy erőt: hatásvonala egy pontjának két koordinátája, a nagysága és az irányszöge.
- A statikában az x tengely jobbra, az y tengely lefelé pozitív; az α irányszöget a pozitív x iránytól az óramutató járásával egyezően mérjük.
- Az erő vetületei (komponensei) előjeles mennyiségek: $F_x = F \cos \alpha$, $F_y = F \sin \alpha$.

- A két vetületből az erő nagysága $F = \sqrt{F_x^2 + F_y^2}$; a nagyság sosem negatív.
- Az erő irányát csak a két vetület előjele együtt határozza meg; az előjelet a nyíl iránya adja, nem a kezdőpont helye.

➔ Részletesen: [Az erő vetületei és előjelei](#)

Erőkomponensek számítása

📅 Óra: ☹ szept. közepe: 8. óra, 9. óra, gyakorlás

- Ismert nagyságból és irányszögből: $F_x = F \cos \alpha$, $F_y = F \sin \alpha$; például 26 kN és 150° esetén $F_x \approx -22,52 \text{ kN}$, $F_y = 13 \text{ kN}$.
- Két komponensből: $F = \sqrt{F_x^2 + F_y^2}$, az irányszöget a $\tan \beta = |F_y|/|F_x|$ hegyesszögből és a két előjelből kapjuk; $F_x = -45 \text{ N}$, $F_y = -15 \text{ N}$ esetén $F \approx 47,43 \text{ N}$, $\alpha \approx 198,43^\circ$.
- Tangensből: $F_y = F_x \cdot \tan \alpha$, előjelhelyesen; $F_x = -21,4 \text{ kN}$ és $\tan \alpha = 0,577$ esetén $F_y \approx -12,35 \text{ kN}$, $F \approx 24,71 \text{ kN}$.
- Kötél és rúd ereje a köté, illetve a rúd vonalában hat; ezt bontjuk komponensekre. Az egyenletesen megoszló teher helyettesítő ereje $Q = q \cdot \ell$, például $500 \text{ N/m} \cdot 2 \text{ m} = 1000 \text{ N}$.
- A nyíl rajzi hossza = erőnagyság osztva a léptékkel, például $47,43 \text{ N} : 15 \text{ N/cm} \approx 3,16 \text{ cm}$.

➔ Részletesen: [Erőkomponensek számítása](#)

Fogalmak

Fogalom	Mit jelent röviden?	Hol olvashatsz róla?
Koncentrált erő	Egy pontban vagy kicsiny felületen ható erő.	Erőfajták
Vonal mentén megoszló teher	Hossz mentén eloszló teher; intenzitása q [kN/m].	Erőfajták
Felület mentén megoszló teher	Terület mentén eloszló teher; intenzitása g [kN/m ²].	Erőfajták
Helyettesítő erő (eredő)	A megoszló teherrel azonos hatású egy erő: nagysága a teherábra területe, hatásvonala a teherábra súlypontján megy át.	Erőfajták
Vetület (komponens)	Az erő tengelyirányú, előjeles összetevője: F_x, F_y .	Az erő vetületei
Irányszög	A pozitív x iránytól óramutató járása szerint mért szög.	Az erő vetületei
Rajzi hossz	A nyíl hossza a rajzon: erőnagyság osztva a léptékkel.	Erőkomponensek számítása

⬅ [Vissza a tantárgyhoz](#)

A jegyzet Barna órai jegyzetei és a tanári anyagok alapján készült; mesterséges intelligencia egészítette ki és javította, és ahol a tankönyv rendelkezésre áll, azzal összevetette.

Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) licenc alatt használható. Névmejelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincsre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>